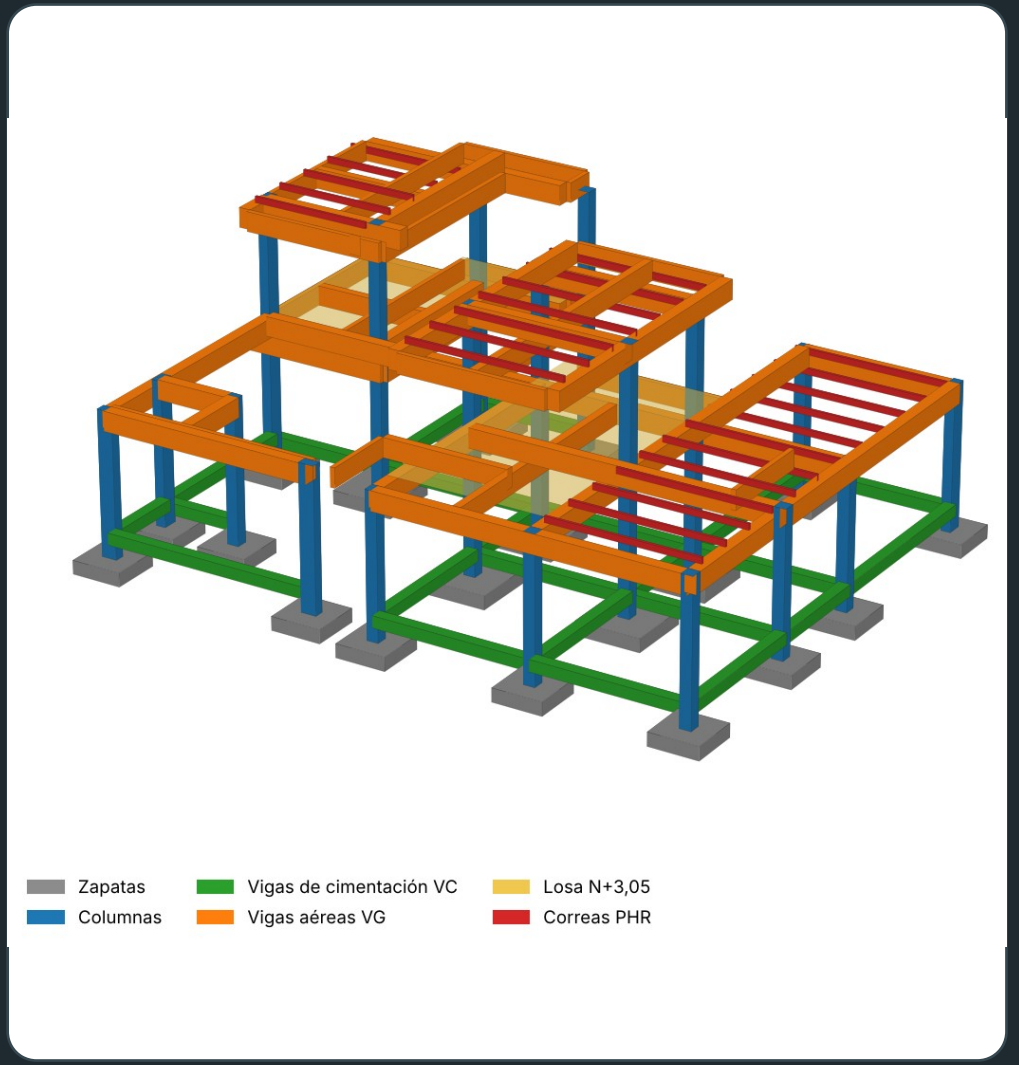
Actividad 3 · BIM Parametrización

Paciente: Casa Campestre P-892022 · Cañaveral, Turbaco (Bolívar)

Luis David Arroyo Anaya
Maestría en Patología de la Construcción
Facultad de Ingeniería Civil · Universidad Santo Tomás



Modelo BIM del paciente – colores por objeto

Cuatro objetos, una cadena de carga

0:15 – 0:40

Correa PHR C 160x60x20
Recibe la cubierta

▼

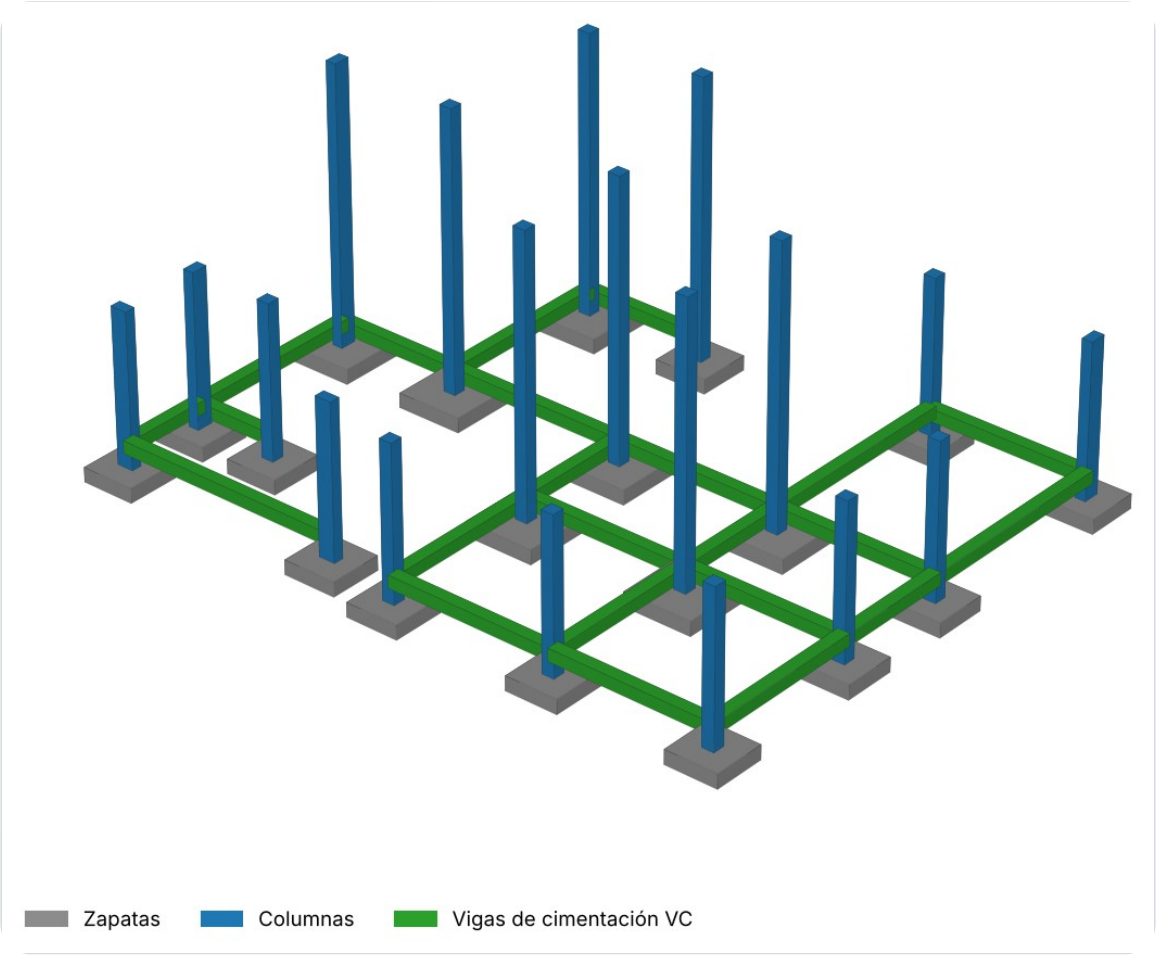
Columna de concreto
Baja la carga (19 und.)

▼

Viga de cimentación VC
Amarra las zapatas (23 tramos)

▼

Zapata aislada
Entrega al suelo (19 und.)



Cimentación, columnas y vigas VC – ejes 1–8 / A–G

Complementan el modelo: vigas aéreas VG (naranja) y losa maciza N+3,05 (amarillo).

Estrategia común: 5 parámetros PAC_

0:40 – 1:05

Parámetro común	Tipo / Instancia	Dato
PAC_Codigo_Elemento	Instancia	Texto
PAC_Material_Estructural	Tipo	Texto
PAC_Resistencia_MPa	Tipo	Número
PAC_Nivel_Referencia	Instancia	Texto
PAC_Clasificacion_IFC_Uniclass	Tipo	Texto

1

Compartidos + de proyecto
Un solo GUID en los 4 objetos: el Schedule y el IFC los leen como un solo campo.

2

Tipo vs. instancia
Tipo = igual en todo el tipo (material, f'c). Instancia = cambia pieza a pieza (código, nivel).

3

Sin duplicados
NSR-10 va una vez en Información de proyecto; no se repiten datos que Revit ya calcula.

Tres parámetros particulares por objeto

1:05 – 1:25

Zapata

- ZAP_Lado_B (T)
- ZAP_Espesor_h (T)
- ZAP_Volumen_Concreto (T, fórmula)

Columna

- COL_Seccion_bxh (T)
- COL_Altura_Libre (I)
- COL_Refuerzo_Longitudinal (T)

Viga VC

- VCI_Seccion_bxh (T)
- VCI_Eje_Estructural (I)
- VCI_Refuerzo (T)

Correa PHR

- COR_Designacion_Perfil (T)
- COR_Espesor_Lamina (T)
- COR_Separacion (I)

¿Por qué dentro de la familia? La viga VC y la correa están en la misma categoría (Armazón estructural). Si sus particulares fueran de proyecto, cada una mostraría los de la otra. Como compartidos dentro de la familia solo aparecen donde corresponden y sí entran al Schedule.

La relación paramétrica de la zapata

1:25 – 1:50

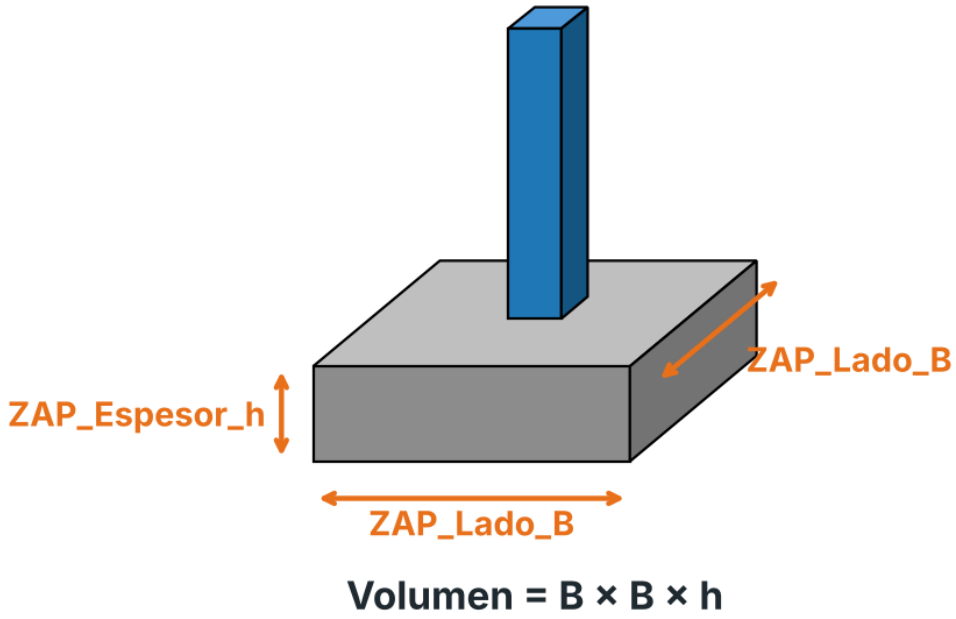
ZAP_Volumen_Concreto = ZAP_Lado_B × ZAP_Lado_B × ZAP_Espesor_h

Además: Anchura = Longitud = ZAP_Lado_B y Espesor = ZAP_Espesor_h. Al cambiar el lado, cambian la geometría y el volumen.

0,592 m³ → **0,788 m³**

Z-T1 con B = 1,30 m (antes)

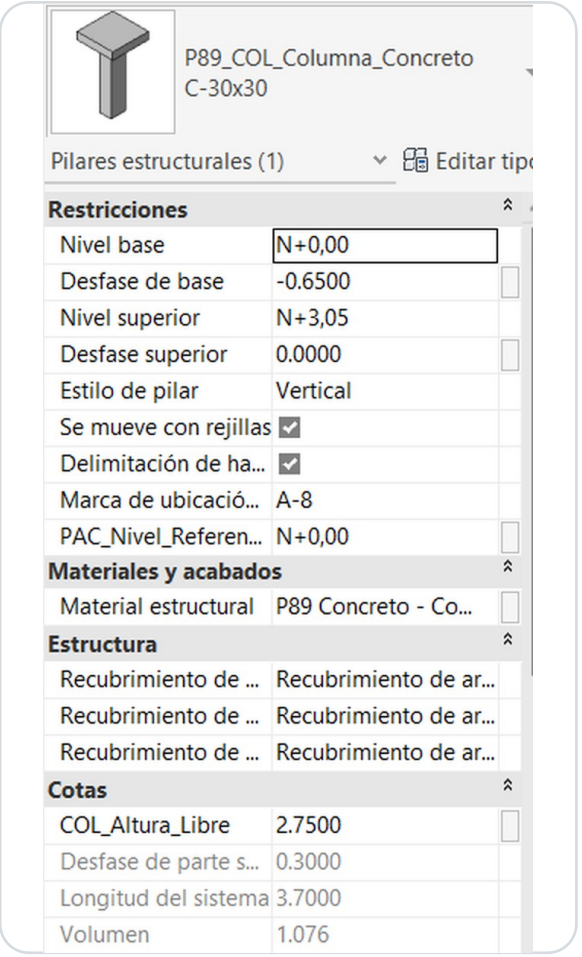
Z-T1 con B = 1,50 m (después)



Familia P89_ZAP_Zapata_Aislada: B y h controlan geometría y volumen

Implementación en Revit

1:50 – 2:05



Captura de Revit – columna C-30x30

Dónde está	Parámetros	Clase
Gestionar → Parámetros de proyecto	PAC_Codigo, PAC_Material, PAC_Resistencia, PAC_Nivel, PAC_Clasificacion	Compartidos de proyecto
Información de proyecto	PAC_Norma_Diseno = NSR-10	Compartido de proyecto
Familia P89_ZAP	ZAP_Lado_B, ZAP_Espesor_h, ZAP_Volumen (fórmula)	Compartidos en familia
Familia P89_COL	COL_Seccion, COL_Altura_Libre (instancia), COL_Refuerzo	Compartidos en familia
Familias P89_VCI / P89_COR	VCI_Seccion, VCI_Eje, VCI_Refuerzo / COR_Perfil, COR_Espesor, COR_Separacion	Compartidos en familia

En la captura: PAC_Nivel_Referencia = N+0,00 (común, instancia), Material estructural = P89 Concreto - Columnas (color azul) y COL_Altura_Libre = 2,75 m (particular, instancia).

Validación con un solo Schedule

2:05 – 2:25

Categoría / objeto	Cantidad	Comunes PAC_
Zapatas Z-T1 / Z-T2 / Z-T3	19	5 / 5
Columnas C-30x30 / 25x40 / 40x25	19	5 / 5
Vigas de cimentación VC	23	5 / 5
Vigas aéreas VG	45	5 / 5
Losa maciza N+3,05	2 paños	5 / 5
Correas PHR	24	5 / 5

Resumen del Schedule multicategoría P89_ACT03_VALIDACION: un solo campo por parámetro común en todas las categorías.

19 + 19

zapatas y columnas

13,72 m³

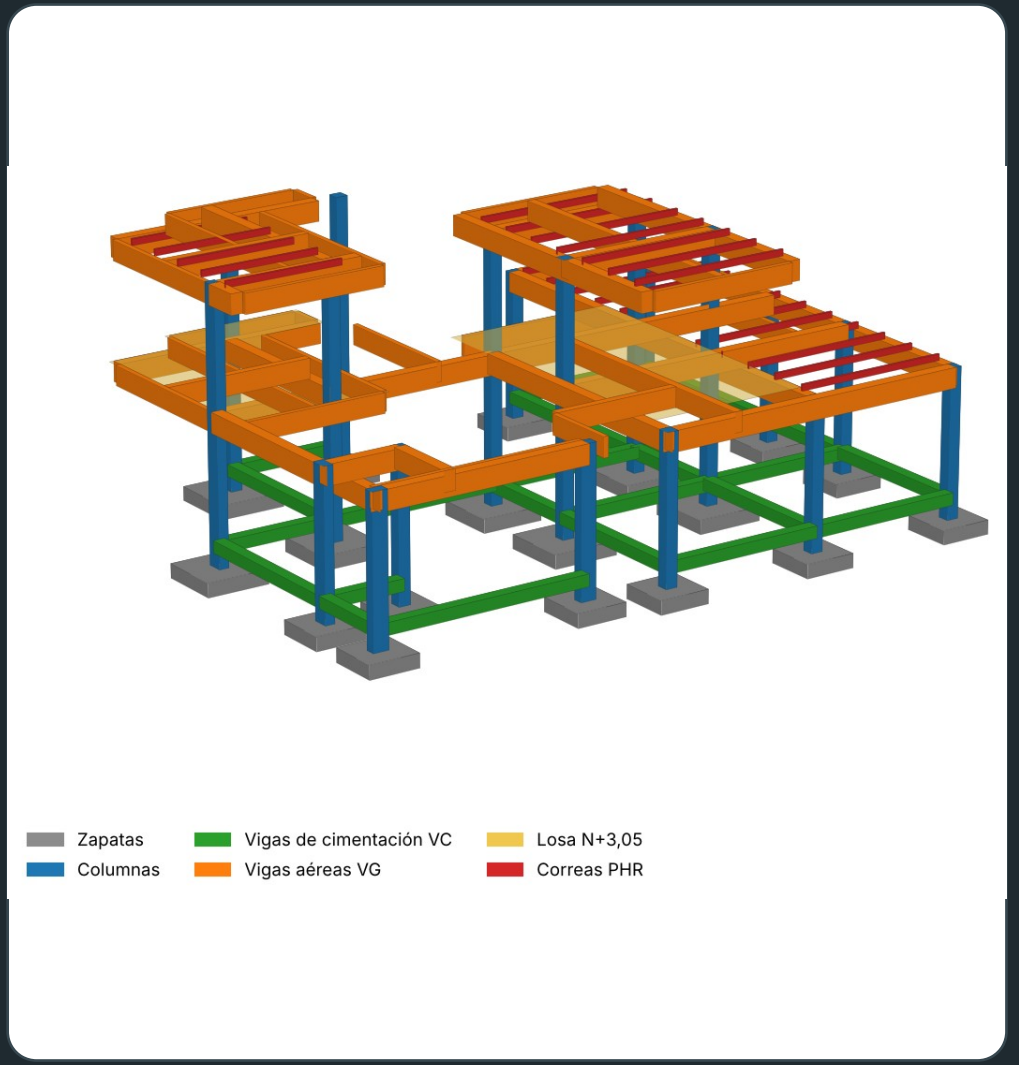
concreto en zapatas (= hoja VALORES del Excel)

0

parámetros duplicados

Conclusiones

- Una matriz, un archivo de parámetros compartidos y un Schedule: la información es consistente entre los objetos.
- Tipo e instancia bien separados evitan repetir datos y tipos innecesarios.
- La fórmula del volumen muestra el comportamiento paramétrico real del objeto.



Vista 3D P89 ACT03 – Colores por objeto